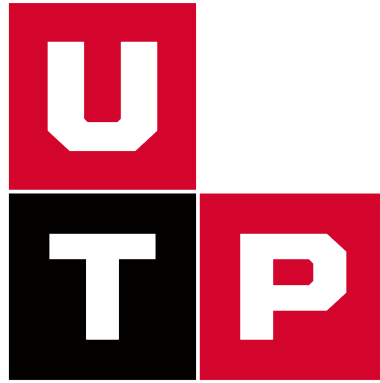




Universidad Tecnológica del Perú

Documentación: Drones en Ingeniería y Sistemas de Información Geográfica

Huatay Salcedo, Luis Elías, U71809640

13 de mayo de 2026

1. Sobre los Drones en Ingeniería y Sistemas de Información Geográfica

Son dispositivos aéreos que mediante un sensor o cámara pueden capturar luz en diferentes longitudes de onda lo que permite obtener información sobre la superficie terrestre, como por ejemplo: la vegetación, el agua, el suelo, entre otros. Con el uso del efecto de paralaje incluso, se pueden generar modelos digitales de elevación (DEM).

Dentro de los productos que se pueden obtener con el uso de drones, tenemos:

- Mapas topográficos base
- Modelos digitales de elevación (DEM)
- Ortofotos
- Mapas de uso de suelo
- Mapas de cobertura vegetal
- Mapas de humedad del suelo
- Análisis de uso de suelo
- Análisis de la calidad del agua
- Análisis de la calidad de la cobertura vegetal

1.1. RTK

RTK (Real-Time Kinematic) es una técnica de posicionamiento que utiliza señales de satélites para determinar la posición de un receptor con una precisión centimétrica. Esta técnica se basa en la comparación de las señales recibidas por el receptor con las señales de referencia enviadas por una estación base, lo que permite corregir los errores causados por la atmósfera y otros factores.

1.2. Dron para Topografía:

1.2.1. DJI Mavic 3 Enterprise RTK

Es un dron de alta precisión que cuenta con un sistema de posicionamiento RTK (Real-Time Kinematic) que permite obtener datos geospaciales con una precisión centimétrica. Este dron es ideal para aplicaciones de topografía, cartografía y mapeo, ya que puede capturar imágenes aéreas de alta resolución y generar modelos digitales de elevación (DEM) y ortofotos.



Figura 1: DJI Mavic 3 Enterprise RTK

1.2.2. Características del DJI Mavic 3 Enterprise RTK

Características más destacadas de este dron:

- Compacto y portátil
- Tiempo máximo de vuelo de 45 minutos
- Cámara ancha 4/3 CMOS
- Zoom híbrido 56×
- Transmisión empresarial DJI O3
- Posicionamiento a nivel centimétrico con RTK
- Altavoz de alto volumen

Precio:

- Solo dron * RTK: 5,500 – 6,500 USD Aproximadamente

Más información: <https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise>

1.3. Dron para Teledetección en Agricultura:

1.3.1. DJI Mavic 3 Multispectral

Es un dron diseñado específicamente para aplicaciones de agricultura de precisión y teledetección. Cuenta con una cámara multispectral que captura imágenes en diferentes longitudes de onda, lo que permite obtener información sobre la salud de los cultivos, la humedad del suelo y otros factores importantes para la gestión agrícola.



Figura 2: DJI Mavic 3 Multispectral

1.3.2. Características del DJI Mavic 3 Multispectral

Características más destacadas de este dron:

- Compacto y portátil
- Tiempo máximo de vuelo de 45 minutos
- Cámara ancha 4/3 CMOS
- Cámara multispectral 4 × 5MP G/R/NIR
- Transmisión empresarial DJI O3
- Posicionamiento a nivel centimétrico con RTK
- Altavoz de alto volumen

Precio:

- Solo dron: 20,000 PEN Aproximadamente

Más información: <https://dji.pe/mavic-3-multispectral>

1.4. Dron para monitoreo de Calidad del Agua:

1.4.1. Matrice 350 RTK + Sensor: MicaSense

Es un dron diseñado para aplicaciones de monitoreo ambiental, sirve para todo tipo de aplicaciones, tanto para topografía, agricultura y para monitoreo de la calidad del agua se complementa con el sensor MicaSense que permite capturar imágenes multispectrales para analizar la calidad del agua, la salud de los ecosistemas acuáticos y otros factores relacionados con el medio ambiente.



Figura 3: Matrice 350 RTK + Sensor: MicaSense



Figura 4: Sensor: MicaSense

1.4.2. Características del Matrice 350 RTK + Sensor: MicaSense

Características más destacadas de este dron:

- Tiempo máximo de vuelo de 55 minutos
- Clasificación de protección IP55
- Peso máximo de carga útil de 2.7 kg
- Altitud máxima de vuelo de 7000 m
- Resistencia máxima al viento de 12 m/s
- Rango de temperatura operativa de -20° a 50° C

Precio:

- Equipo completo, dron + sensor: 20,000 USD Aproximadamente

Más información: <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk>

2. Imágenes Satelitales para el Estudio de la Calidad del Agua

Es posible utilizar imágenes satelitales para el estudio de calidad de agua, imágenes que se pueden obtener de manera gratuita y con buena resolución temporal son las de Sentinel-2, esto permite monitorear variables como:

- Clorofila-a
- Turbidez
- TSS (Total de Sólidos Suspendidos)
- Eutrofización
- NDWI/MNDWI
- Blooms algales

Ejemplo:

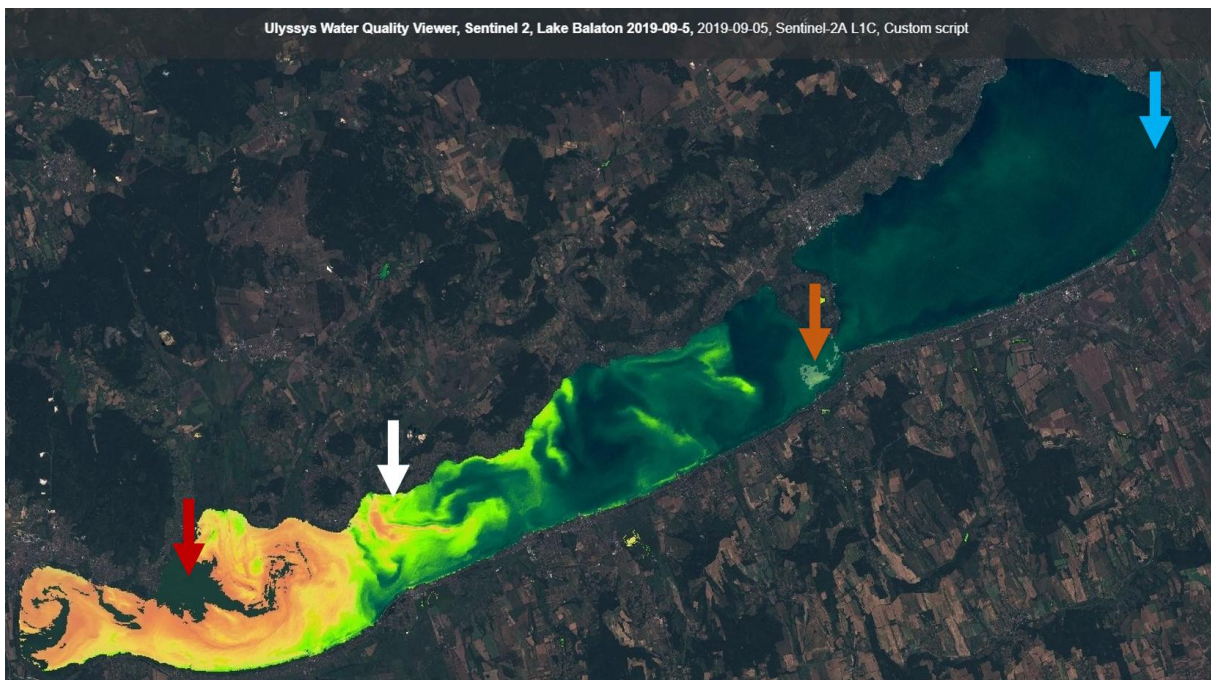


Figura 5: Ejemplo de imagen satelital Sentinel-2 para el estudio de la calidad del agua